UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Escuela de Ingeniería Civil en Computación e Informática

INGT1003 - 001 · Arquitectura de Desarrollo (Móvil y Web)



Hito 1: documento de propuesta

Integrantes

Carrera, Francisco

Carvajal, Francisco

Toro, Gerzon

Nombre del equipo: Equipo Rutia

Docente

Carlos Muñoz S.

Santiago, Chile

18 de octubre de 2026

Contenido

1) Introducción 1
2) El problema: el turista y Santiago 2
2.1) El problema en una frase 2
2.2) Evidencias 2
2.2.1) Evidencia del mercado nacional 2
2.2.2) Evidencia del comportamiento del turista 3
2.2.3) Síntesis y conexión de las evidencias 3
3) Para quién es: usuarios y contexto 4
3.1) Usuario objetivo 4
3.2) Qué hace hoy 4
3.3) Necesidades y objetivo del usuario 5
4) Nuestra promesa 5
5) Arquitectura técnica: cómo se sostiene nuestra promesa 6
5.1) Diagrama de la arquitectura cliente-servidor 6
5.2) Responsabilidad de cada capa 7
5.3) Caso de uso concreto 8
6) Selección de tecnologías y frameworks 9
6.1) Frontend 9
6.2) Backend 9
6.3) Base de datos 10
7) Prototipo 11
7.1) Introducción al prototipo 11
7.2) Explorar (pantalla de inicio) 12
7.3) Preferencias 13
7.4) Ruta sugerida 14
7.5) Guardados 15
7.6) Detalle del lugar 16
7.7) Perfil 17

8) Conclusiones 18
9) Bibliografía 19
10) Anexos 21
10.1) Anexo A 21
10.2) Anexo B 22
10.3) Anexo C 23

1) Introducción

“Para el turista de larga distancia al que le cuesta decidir qué visitar en Santiago entre tantas alternativas, Rutia entrega en minutos una ruta con pocos lugares, elegidos según su tiempo, presupuesto e intereses.”

El turismo urbano plantea actualmente diversos desafíos para quienes desean conocer una ciudad de manera autónoma. Durante el primer semestre de 2026, Chile alcanzó un récord de turistas de larga distancia, y la propia autoridad sectorial reconoció que planificar un viaje por el país es un desafío para este segmento. La dificultad hoy no está en encontrar información, sino en decidir entre varias alternativas, como museos, lugares patrimoniales o restaurantes. El visitante debe comparar esas alternativas en distintas fuentes, lo que dificulta elegir y reduce la satisfacción con lo elegido.

El presente documento expone la definición inicial de Rutia, una propuesta orientada a facilitar la planificación turística en Santiago de Chile, las decisiones que tomó el equipo considerando el tiempo disponible y las capacidades de cada integrante. En primer lugar, se presentan el problema y su evidencia, tanto del mercado turístico chileno como de investigaciones sobre el comportamiento del turista; el usuario objetivo, su contexto y las alternativas que utiliza hoy, y la promesa de valor. A continuación, se describen la arquitectura técnica cliente-servidor dividida en capas, con el recorrido de un caso de uso concreto, y la selección preliminar de lenguajes y frameworks. Finalmente, se presentan el prototipo y las conclusiones mostrando lo aprendido en el desarrollo del Hito 1 y lo que se verá en el Hito 2.

2) El problema: el turista y Santiago

2.1) El problema en una frase

El turista de larga distancia que visita Santiago para vacacionar, al planificar un recorrido por la ciudad, se enfrenta a tantas alternativas que le cuesta decidir y queda menos satisfecho con su elección.

2.2) Evidencias

2.2.1) Evidencia del mercado nacional

El turismo receptivo chileno cerró 2025 con su cifra más alta desde 2017: ingresaron 6.004.567 turistas extranjeros (Servicio Nacional de Turismo [Sernatur], 2026).

Entre enero y junio de 2026, Chile recibió 529.018 turistas de larga distancia (Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía), una cifra récord, con un aumento del 13,9 % respecto al mismo periodo en 2025 (Subsecretaría de Turismo, 2026b).

Al presentar la renovación de Chile.travel en Fitur 2026, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, señaló que *"viajar por Chile es una experiencia única, pero también es un desafío de planificación, especialmente para mercados de larga distancia, como el europeo"* (Subsecretaría de Turismo, 2026a, párr. 5). Precisamente, el segmento que menciona el director es el mismo que alcanzó un récord en el primer semestre de 2026.

Durante el segundo semestre de 2024 (los datos más actualizados sobre el perfil del turista extranjero), entre los turistas extranjeros que llegaron por vía aérea por motivo de vacaciones, el 77,4 % realizó actividades de turismo cultural y el 62,4 % comió en restaurantes de gastronomía (Sernatur, s. f.; ver Anexo A).

La provincia de Santiago cuenta con 99 espacios inscritos en el Registro de Museos de Chile (Registro de Museos de Chile, s. f.; ver Anexo B). Estos datos describen el escenario que estudia la investigación sobre la sobrecarga de elección al planificar viajes, la cual se presenta a continuación.

2.2.2) Evidencia del comportamiento del turista

La sobrecarga de elección (*choice overload*) ocurre cuando la dificultad de una decisión supera los recursos cognitivos de la persona: en ese punto, el poder elegir se convierte en una fuente de insatisfacción (Misuraca et al., 2024). Este fenómeno se ha estudiado principalmente en contextos de consumo general y en la planificación de viajes (Luo et al., 2026).

En un estudio pionero sobre la elección de destinos, Park y Jang (2013) observaron que, cuando se ofrecían más de 22 alternativas, aumentaba la probabilidad de que las personas no eligieran ninguna, sin importar el tipo de destino. Por su parte, Denizci Guillet et al. (2020), en un experimento sobre la reserva de hoteles en línea, con conjuntos de 3, 9 y 30 alternativas, encontraron que el número de alternativas influye en la confianza del usuario en su decisión a través de la sobrecarga de elección. Las 22 y 30 alternativas de esos estudios son inferiores a los 99 espacios inscritos en la provincia de Santiago (Registro de Museos de Chile, s. f.).

Luo et al. (2026) extendieron este análisis a la experiencia en el destino. A partir de cuatro estudios, encontraron que los conjuntos grandes de opciones reducen la satisfacción con la elección y aumentan el arrepentimiento, efecto explicado por la similitud percibida entre las alternativas y por la dificultad de decidir.

La misma investigación identifica formas de atenuar este efecto. Denizci Guillet et al. (2020) encontraron que un mecanismo de filtrado disminuye la sobrecarga cuando el conjunto de opciones es amplio (30 alternativas), mientras que su efecto es menor en conjuntos de 3 y 9 alternativas. Luo et al. (2026), por su parte, observaron que la sobrecarga se atenúa cuando la información se presenta de forma secuencial en vez de simultánea.

2.2.3) Síntesis y conexión de las evidencias

En síntesis, el problema se sustenta en dos planos. En el mercado, el segmento de larga distancia alcanzó un récord en el primer semestre de 2026, la autoridad sectorial reconoce que planificar un viaje por Chile es un desafío para ese segmento y la provincia de Santiago registra 99 espacios inscritos en el Registro de Museos de Chile. En el comportamiento, la investigación muestra que un número elevado de alternativas dificulta decidir, reduce la satisfacción y aumenta el arrepentimiento, y que dos mecanismos atenúan ese efecto: filtrar las opciones cuando el conjunto es amplio y presentarlas de forma secuencial. Estos mecanismos orientan la propuesta que se describe en las secciones siguientes.

3) Para quién es: usuarios y contexto

3.1) Usuario objetivo

El siguiente perfil es ficticio y está basado en algunos datos de las evidencias. Este apartado tiene el objetivo de entender al público al que queremos enfocar la propuesta.

Daniel Miller, 34 años, turista de larga distancia proveniente de Estados Unidos. Visita Santiago por primera vez junto a su pareja y dispone de tres días para conocer la ciudad. Tiene un nivel de alfabetización digital medio-alto y su idioma nativo es el inglés. Acostumbra a organizar sus viajes de manera independiente mediante el teléfono móvil, utilizando buscadores, mapas, herramientas de IA y plataformas de turismo.

Busca aprovechar su estadía combinando visitas a museos y lugares patrimoniales con restaurantes de gastronomía local, manteniéndose dentro de un presupuesto definido para esas actividades. Su principal dificultad no es encontrar la información, sino decidir entre numerosas alternativas dispersas considerando simultáneamente sus intereses, tiempo disponible, presupuesto y distancias entre las opciones.

3.2) Qué hace hoy

Actualmente planifica consultando distintas fuentes como Google Maps, herramientas de IA o la renovada plataforma Chile.travel (Tabla 1), guardando lugares de interés y comparándolos manualmente. Este proceso aumenta el tiempo dedicado a organizar el viaje y dificulta transformar las alternativas encontradas en una ruta concreta.

Tabla 1. Alternativas del usuario hoy

Alternativa hoy	Qué resuelve	Qué no resuelve
Google Maps	Ubicación, reseñas, búsqueda de lugares y trazado de ruta entre lugares que el usuario elige.	El usuario debe elegir los lugares y comparar a mano y por separado costos, tiempo e intereses para construir una ruta.
Herramientas de IA	Genera sugerencias según las preferencias del usuario en una conversación.	Dependiendo de cómo lo pida el usuario, tendrá que hacer ajustes en la conversación y revisar por su cuenta los lugares sugeridos.
Chile.travel	Lugares filtrados, itinerarios predefinidos, geolocalización para lugares cercanos.	Se dan itinerarios predefinidos según la ubicación, pero no se adaptan a las limitaciones

	del usuario como el tiempo y el costo.

Ninguna de estas alternativas combina, en un solo lugar, una ruta con pocos lugares seleccionados según el tiempo, presupuesto e intereses del usuario, basada en información verificada y presentada paso a paso.

3.3) Necesidades y objetivo del usuario

- Reducir las alternativas según sus intereses, tiempo y presupuesto.
- Conocer información esencial y verificada de cada lugar: costo, duración, horario y dirección.
- Comparar pocas opciones relevantes en lugar de revisar grandes listados.
- Organizar las actividades en una ruta ordenada.
- Modificar la ruta sin tener que reorganizarla por completo.

El objetivo del usuario es organizar en poco tiempo una ruta personalizada para cada uno de sus días en Santiago, aprovechando su estadía y evitando comparar múltiples alternativas.

4) Nuestra promesa

Para el turista de larga distancia al que le cuesta decidir qué visitar en Santiago entre tantas alternativas, Rutia entrega en minutos una ruta con pocos lugares, elegidos según su tiempo, presupuesto e intereses.

5) Arquitectura técnica: cómo se sostiene nuestra promesa

5.1) Diagrama de la arquitectura cliente-servidor

Rutia sigue una arquitectura cliente-servidor. El cliente es la aplicación móvil, que se comunica con el servidor mediante un cliente HTTP. El servidor es un monolito dividido en tres capas: presentación, negocio y datos. Cada capa solo conoce a la de abajo, y la capa de datos es la única que tiene acceso a la base de datos (Figura 1).

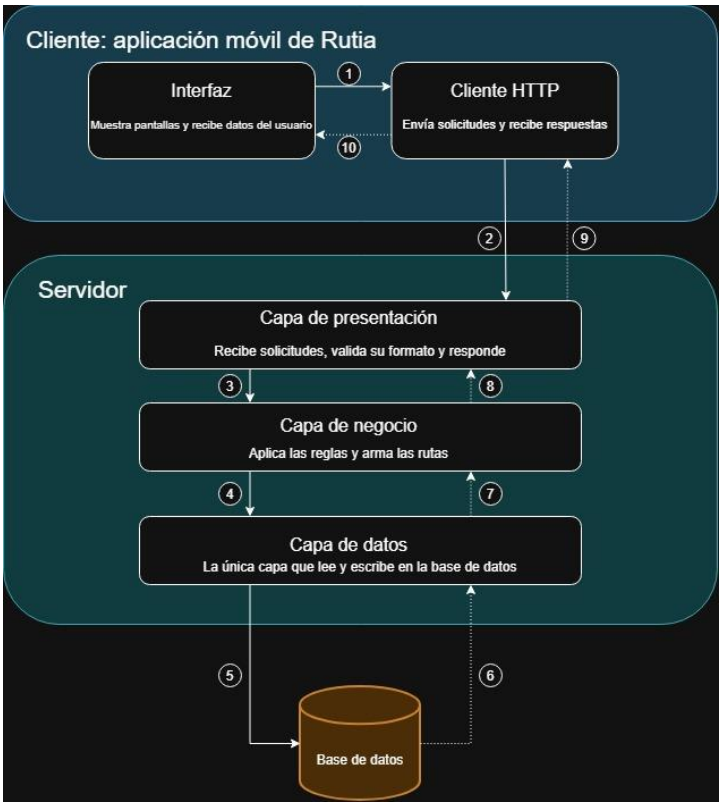


Figura 1. Arquitectura cliente-servidor en capas de Rutia. Las líneas continuas representan solicitudes y las punteadas, respuestas. Los números siguen el caso de uso de la sección 5.3. Elaboración propia.

5.2) Responsabilidad de cada capa

Cliente: es la aplicación móvil con la que el turista interactúa con nuestro sistema, sin necesidad de saber qué ocurre internamente. Está dividido en dos piezas. La interfaz muestra las pantallas al usuario, recibe lo que ingresa y revisa que esté todo completo; por ejemplo, avisa de inmediato si el usuario intenta crear una ruta sin indicar algún requerimiento, como el presupuesto o el tiempo. Esta revisión es una ayuda para el usuario, no una protección del sistema. Por otro lado, el cliente HTTP es la pieza que envía las solicitudes al servidor, como pedir una ruta, guardarla o marcar un lugar como visitado, y recibe sus respuestas. El cliente no decide qué lugares forman una ruta ni accede a los datos: solo se encarga de la interacción con el usuario y de la comunicación con el servidor.

Capa de presentación: es la entrada al servidor. Recibe cada solicitud del cliente en formato JSON, identifica la acción que se pide, lee los datos y vuelve a verificar que tengan el formato correcto antes de dejarlos pasar, porque el servidor no puede confiar en lo que recibe: la aplicación podría haber sido modificada. Por ejemplo, comprueba que no falten campos obligatorios y que los valores numéricos no sean negativos. Si algo no cumple, responde con un error sin continuar. También comprueba que el usuario haya iniciado sesión cuando la acción lo requiere, como al guardar una ruta. Finalmente, entrega las respuestas a la aplicación, también en formato JSON. Su responsabilidad es controlar todo lo que entra al servidor y todo lo que sale de él.

Capa de negocio: es donde se aplican las reglas de Rutia. A partir de las preferencias del usuario, selecciona los lugares que calzan con sus intereses y caben en su tiempo disponible y su presupuesto, los ordena por cercanía y arma la ruta sugerida. Además, calcula la duración aproximada de la ruta, incluidos los traslados estimados entre paradas, y su costo total. Para que nadie pueda alterar los resultados modificando la aplicación, usa siempre los costos y duraciones registrados en la base de datos. Su responsabilidad es tomar las decisiones del sistema.

Capa de datos: es la única capa que accede a la base de datos e interactúa con ella. Atiende las solicitudes de la capa de negocio: obtiene los lugares de las categorías elegidas, registra a los nuevos usuarios, guarda las rutas y anota los lugares visitados. Entrega la información lista para usar, sin decidir qué lugares irán en la ruta ni en qué orden. Al concentrar el acceso en un solo lugar, protege los datos y permite cambiar la forma de almacenarlos sin afectar al resto del sistema. Su responsabilidad es guardar y recuperar la información.

5.3) Caso de uso concreto

Daniel tiene 4 horas disponibles, un presupuesto de $15.000 y le interesan los museos y los restaurantes. Al crear la ruta, ocurre lo siguiente en el cliente y las capas (los números corresponden a la Figura 1):

1. Cliente: la interfaz recibe las preferencias de Daniel, revisa que no falte ningún dato y se las entrega al cliente HTTP.
2. Cliente: el cliente HTTP escribe las preferencias en formato JSON y envía la solicitud al servidor por HTTPS, que cifra la comunicación.
3. Capa de presentación: recibe la solicitud, lee los datos y verifica que las 4 horas y los $15.000 sean valores válidos y que haya al menos un interés. Como todo es correcto, entrega las preferencias a la capa de negocio.
4. Capa de negocio: determina cuántos lugares incluir para 4 horas y solicita a la capa de datos los museos y restaurantes que cuestan $15.000 o menos.
5. Capa de datos: construye una consulta y la envía a la base de datos.
6. Base de datos: devuelve los lugares que cumplen el filtro, con su costo, duración y ubicación.
7. Capa de datos: convierte la información en un formato que la capa de negocio puede usar y se la entrega.
8. Capa de negocio: entre los lugares recibidos, elige los museos y restaurantes que en conjunto no superan las 4 horas ni los $15.000, los ordena por cercanía y calcula la duración aproximada y el costo total de la ruta de Daniel.
9. Capa de presentación: escribe la ruta en formato JSON y envía la respuesta a la aplicación, también cifrada por HTTPS.
10. Cliente: el cliente HTTP recibe la respuesta y la entrega a la interfaz, que le muestra a Daniel las paradas en orden, la duración aproximada y el costo total.

6) Selección de tecnologías y frameworks

Para la selección de tecnologías se compararon al menos dos alternativas, usando cuatro criterios propios: la curva de aprendizaje del equipo, los costos de desarrollo y licencias, la seguridad de los datos y, por último, su documentación y comunidad.

6.1) Frontend

Tabla 2. Frontend: React Native + Expo frente a Flutter

Criterio	React Native + Expo	Flutter
Curva de aprendizaje	**Media.** Dos integrantes aprenderemos desde cero; el tercero podrá apoyarnos con sus conocimientos previos.	**Alta.** Los tres debemos aprender Dart y Flutter, lo que aumentará el esfuerzo durante el semestre.
Costo y licencia	Gratuito para desarrollo local. React Native y Expo utilizan licencia MIT; podremos trabajar sin contratar servicios de pago.	Gratuito y de código abierto, bajo licencia BSD de tres cláusulas. Podremos desarrollar localmente sin pagar licencias.
Seguridad de datos	Utilizaremos HTTPS y Expo SecureStore para almacenar tokens de sesión en el dispositivo; las contraseñas se procesarán en el servidor (Expo, s. f.-b).	Podremos utilizar almacenamiento seguro mediante paquetes y seguiremos las recomendaciones oficiales de actualización y seguridad (Flutter, s. f.-b).
Documentación y comunidad	Dispondremos de documentación oficial, guías de Expo y repositorios comunitarios activos (Expo, s. f.-a; Meta Open Source, s. f.).	Dispondremos de documentación oficial, tutoriales y un amplio ecosistema de paquetes (Flutter, s. f.-a).

Decisión firmada por el equipo: React Native con Expo. **Desventaja asumida:** Deberemos aprender sus componentes y navegación, además de configurar correctamente la seguridad de las sesiones.

6.2) Backend

Tabla 3. Backend: Node.js + Express frente a Python + FastAPI

Criterio	Node.js + Express	Python + FastAPI

Curva de aprendizaje	**Media.** Dos integrantes aprenderemos desde cero; aprovecharemos la experiencia del tercero y el uso de JavaScript.	**Media – Alta.** Debemos aprender Python y los mecanismos de FastAPI; el integrante con experiencia podrá orientar al equipo.
Costo y licencia	Node.js y Express son gratuitos y de código abierto; Express utiliza licencia MIT. Podremos ejecutar el servidor localmente sin costo.	Python y FastAPI son gratuitos y de código abierto; FastAPI utiliza licencia MIT. Podremos ejecutar la API localmente sin costo.
Seguridad de datos	Implementaremos validación de entradas, autenticación, hash seguro de contraseñas y HTTPS. Express requiere configurar estas protecciones (Express.js, s. f.-b).	Podremos utilizar herramientas integradas para declarar autenticación OAuth2 y dependencias de seguridad; igualmente implementaremos hash de contraseñas y autorización (FastAPI, s. f.-b).
Documentación y comunidad	Consultaremos la documentación oficial de Node.js y Express, además de sus ejemplos y comunidad de código abierto (Express.js, s. f.-a; Node.js, s. f.).	Dispondremos de documentación oficial con ejemplos, tutoriales de seguridad y documentación interactiva de API (FastAPI, s. f.-a).

Decisión firmada por el equipo: Python + FastAPI. **Desventaja asumida:** Deberemos trabajar con Python en el backend y JavaScript en el frontend, lo que aumentará el esfuerzo de aprendizaje y mantenimiento. Además, tendremos que implementar y configurar la autenticación de usuarios, considerando el tiempo limitado del semestre.

6.3) Base de datos

Tabla 4. Base de datos: MongoDB frente a PostgreSQL

Criterio	MongoDB (NoSQL)	PostgreSQL (relacional)
Curva de aprendizaje	**Media.** Aprenderemos a trabajar con documentos JSON/BSON y colecciones; la flexibilidad del esquema facilitará los ajustes iniciales.	**Media – Alta.** Deberemos aprender SQL, definir tablas, relaciones y restricciones desde el inicio.
Costo y licencia	MongoDB Community Server utiliza licencia SSPL. Podremos utilizarlo	Gratuito, bajo licencia PostgreSQL, de carácter permisivo. Podremos instalarlo

	localmente sin costo o acceder al nivel gratuito de Atlas, sujeto a límites (MongoDB, Inc., s. f.-a, s. f.-b).	localmente sin costo (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-a).
Seguridad de datos	Configuraremos autenticación, roles y conexiones cifradas para proteger cuentas y rutas guardadas (MongoDB, Inc., s. f.-c).	Configuraremos autenticación, permisos por roles y conexiones cifradas para proteger los mismos datos (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-b).
Documentación y comunidad	Dispondremos de manuales oficiales, ejemplos para JavaScript y recursos comunitarios (MongoDB, Inc., s. f.-d).	Dispondremos de documentación oficial extensa y una comunidad de desarrollo consolidada (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-c).

Decisión firmada por el equipo: PostgreSQL.

Desventaja asumida: Deberemos dedicar más tiempo al aprendizaje de SQL y al diseño inicial de tablas, relaciones y restricciones. Aceptaremos esta mayor complejidad para mantener organizados y relacionados los datos de usuarios, rutas guardadas y lugares visitados.

7) Prototipo

7.1) Introducción al prototipo

El prototipo se encuentra disponible en: https://rutia-prototipo.netlify.app/

El prototipo simula la aplicación móvil de Rutia. Para validar rápido el flujo y la experiencia, se desarrolló como una aplicación web con proporciones de teléfono (390 × 844 px), que se ejecuta en el navegador y que posteriormente se reemplazará por la aplicación móvil real, desarrollada con React Native y Expo (sección 6.1). Su estructura interna sigue la arquitectura de la sección 5: la interfaz se comunica con un cliente HTTP simulado, que envía solicitudes a las capas de presentación, negocio y datos, implementadas como módulos locales. El prototipo trabaja con 9 lugares precargados.

7.2) Explorar (pantalla de inicio)



Figura 2. Prototipo: pantalla Explorar. Elaboración propia.

Pantalla de entrada de la aplicación, de acceso libre (no requiere registro). Presenta una barra de búsqueda y filtros por categoría (Museos, Gastronomía, Parques), el botón principal "Planifica tu ruta inteligente" y un carrusel horizontal de "Lugares disponibles en la aplicación" con lugares reales precargados (Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, Emporio La Rosa), cada uno con su categoría y costo visibles de inmediato (Figura 2).

Permite conocer los lugares por categoría disponibles en la aplicación y tiene la opción directa a crear una ruta, el camino principal de Rutia.

7.3) Preferencias



Figura 3. Prototipo: pantalla Preferencias. Elaboración propia.

Formulario simple con tres requerimientos: tiempo disponible (selector deslizante de 1 a 8 horas), presupuesto total en CLP (opciones rápidas de $10.000 / $15.000 / $25.000 o monto libre) e intereses (selección múltiple de categorías). Termina con el botón "Generar Ruta" (Figura 3).

En esta sección se recogen los tres datos del usuario (tiempo, costo, intereses). El texto de apoyo ("Solo verás lugares que encajan en tu tiempo y presupuesto") refuerza que el filtrado ocurre antes de mostrar resultados, evitando la sobrecarga de elección que documenta la evidencia citada en el problema (Denizci Guillet et al., 2020).

7.4) Ruta sugerida

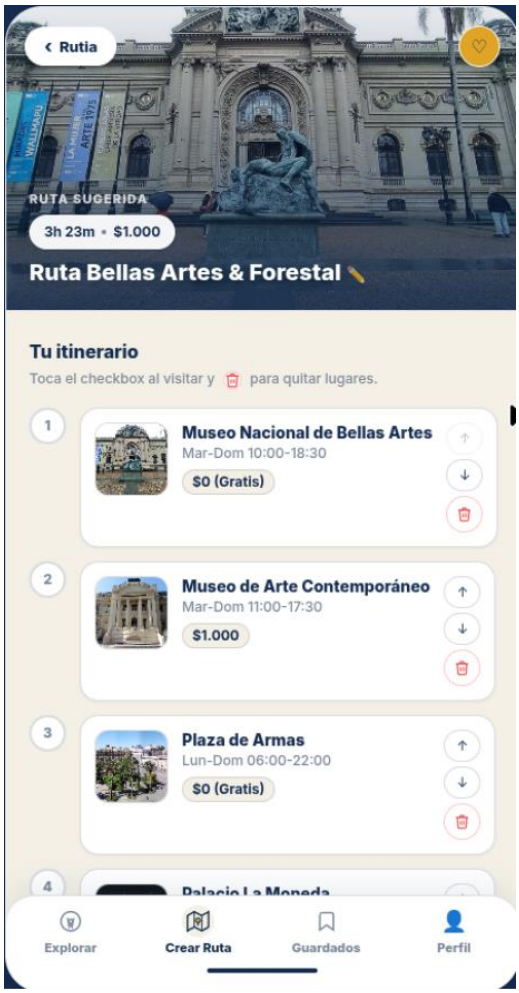


Figura 4. Prototipo: pantalla Ruta sugerida. Elaboración propia.

Pantalla de resultado: muestra el nombre de la ruta (editable por el usuario, ícono de lápiz), la duración aproximada y costo total estimado, y el itinerario ordenado paso a paso con horario y costo de cada lugar. Cada parada permite reordenarse (flechas arriba/abajo) o eliminarse. Al final de la lista, los botones "Ajustar ruta", "Guardar ruta" y "Volver al inicio" cierran el flujo (Figura 4).

Es el momento en que Rutia entrega lo que promete: una ruta con pocos lugares, elegidos según el tiempo, el presupuesto y los intereses del turista. Reordenar o quitar paradas le da control sin devolverlo a la sobrecarga inicial (mantiene el filtrado, solo permite ajustes puntuales).

7.5) Guardados

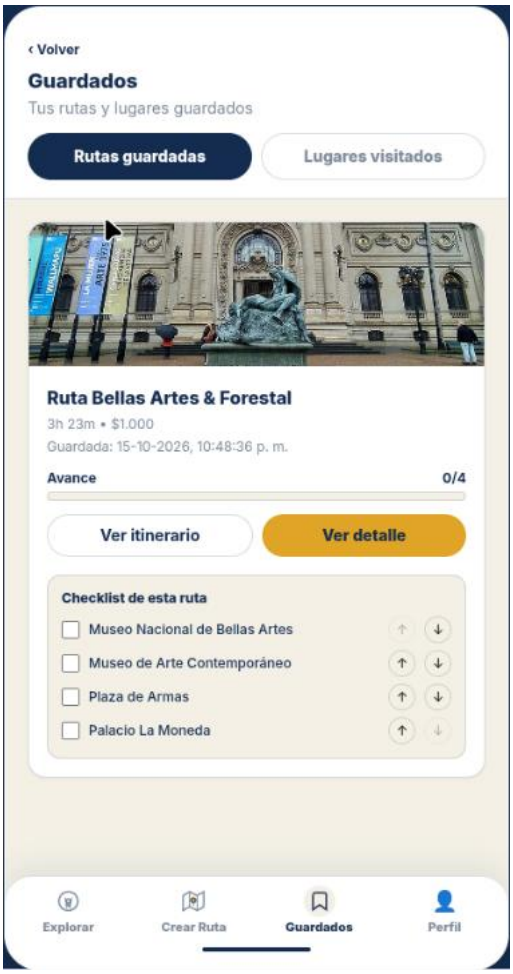


Figura 5. Prototipo: pantalla Rutas guardadas. Elaboración propia.

Sección con dos pestañas: "Rutas guardadas" y "Lugares visitados". Muestra cada ruta guardada con su duración, costo, fecha de guardado, un checklist de los lugares que la componen y una barra de avance de los lugares visitados (Figura 5).

Convierte la ruta en algo que el turista puede seguir durante su viaje, no solo en una recomendación de una vez.

7.6) Detalle del lugar

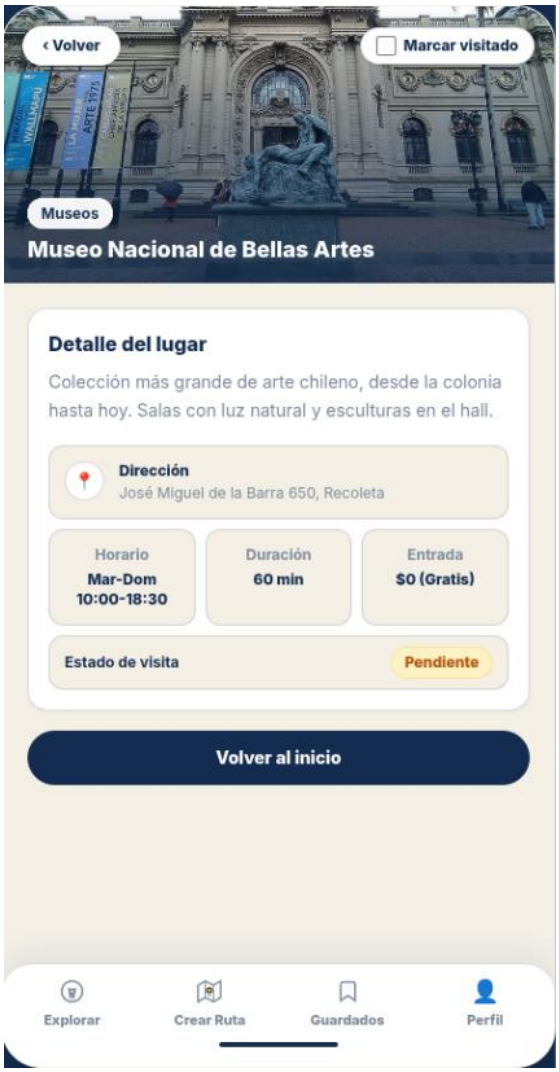


Figura 6. Prototipo: pantalla Detalle del lugar. Elaboración propia.

Ficha de un lugar específico: imagen, categoría, descripción breve, dirección, horario, duración estimada y costo de entrada, más un botón para marcarlo como visitado (Figura 6).

Entrega en un solo lugar la información esencial y verificada que el turista necesita, sin sacarlo de su ruta.

7.7) Perfil



Figura 7. Prototipo: pantalla Perfil. Elaboración propia.

Pantalla de identidad del usuario, con acceso a "Editar mis datos" y tres accesos adicionales: "Ayuda y contacto", "Términos y condiciones" y "Política y privacidad" (estos tres presentes como estructura de la aplicación, sin funcionalidad activa en este hito) (Figura 7).

8) Conclusiones

En esta primera etapa, el equipo definió un problema, respaldado con evidencia verificable y que Rutia abordará, prometiendo una solución viable con un MVP. El turista de larga distancia que visita Santiago enfrenta tantas alternativas que le cuesta decidir. A partir de ello, se definieron el usuario objetivo, las alternativas que utiliza hoy y una promesa concreta, junto con una arquitectura cliente-servidor en capas y un prototipo navegable que representa las principales interacciones. Las decisiones adoptadas permitieron delimitar un MVP viable para el semestre, priorizando las funcionalidades esenciales y dejando para una etapa posterior opciones de mejora como mapa y geolocalización, considerando el plazo disponible, el tamaño del equipo y el uso de tecnologías gratuitas o de código abierto.

Quedan pendientes para el Hito 2: confirmar las tecnologías mediante pruebas, actualizar el prototipo según las decisiones tomadas, cargar y verificar el catálogo de lugares, y probar el prototipo con usuarios para comprobar que la experiencia es comprensible.

Los principales aprendizajes del equipo son los siguientes: la importancia que tiene la investigación de información para verificar que una idea de problema realmente existe y que una solución sea realmente viable, además, se aprendió que la dificultad del turista no está en encontrar información, sino en decidir entre varias alternativas. También, organizar el sistema en capas permitió separar responsabilidades y ordenar las decisiones técnicas. Estos aprendizajes servirán para avanzar hacia la implementación manteniendo la trazabilidad entre las necesidades identificadas, las funciones propuestas y el producto final.

9) Bibliografía

Referencias

Denizci Guillet, B., Mattila, A., & Gao, L. (2020). The effects of choice set size and information filtering mechanisms on online hotel booking. International Journal of Hospitality Management, 87, Artículo 102379. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102379

Expo. (s. f.-a). Introduction to Expo. https://docs.expo.dev/

Expo. (s. f.-b). Store data. https://docs.expo.dev/develop/user-interface/store-data/

Express.js. (s. f.-a). Express—Node.js web application framework. https://expressjs.com/

Express.js. (s. f.-b). Production best practices: Security. https://expressjs.com/en/advanced/best-practice-security.html

FastAPI. (s. f.-a). FastAPI. https://fastapi.tiangolo.com/

FastAPI. (s. f.-b). Security tools. https://fastapi.tiangolo.com/reference/security/

Flutter. (s. f.-a). Flutter documentation. https://docs.flutter.dev/

Flutter. (s. f.-b). Security. https://docs.flutter.dev/security

Luo, H., Lu, L., Liang, Z., & Su, S. (2026). Navigating choice overload: How time pressure and visual display shape tourist decisions. Journal of Travel Research. Publicación anticipada en línea. https://doi.org/10.1177/00472875261424436

Meta Open Source. (s. f.). Introduction · React Native. https://reactnative.dev/docs/getting-started

Misuraca, R., Nixon, A. E., Miceli, S., Di Stefano, G., & Scaffidi Abbate, C. (2024). On the advantages and disadvantages of choice: Future research directions in choice overload and its moderators. Frontiers in Psychology, 15, Artículo 1290359. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1290359

MongoDB, Inc. (s. f.-a). MongoDB licensing. https://www.mongodb.com/legal/licensing/community-edition

MongoDB, Inc. (s. f.-b). Free cluster limits. https://www.mongodb.com/docs/atlas/reference/free-shared-limitations/

MongoDB, Inc. (s. f.-c). Security checklist for self-managed deployments. https://www.mongodb.com/docs/manual/administration/security-checklist/

MongoDB, Inc. (s. f.-d). MongoDB manual. https://www.mongodb.com/docs/manual/

Node.js. (s. f.). Node.js documentation. https://nodejs.org/en/docs

Park, J.-Y., & Jang, S. (2013). Confused by too many choices? Choice overload in tourism. Tourism Management, 35, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.05.004

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). License. https://www.postgresql.org/about/licence/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). Client authentication. https://www.postgresql.org/docs/current/client-authentication.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-c). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Registro de Museos de Chile. (s. f.). Santiago [Listado de museos por ubicación]. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de https://www.registromuseoschile.cl/663/w3-propertyvalue-73592.html

Servicio Nacional de Turismo. (s. f.). Perfil del turista extranjero que visita Chile, vía aérea [Panel de datos]. DataTurismo Chile. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de https://www.sernatur.cl/dataturismo/perfil-del-turista-extranjero-2/

Servicio Nacional de Turismo. (2026, 18 de febrero). Chile supera los 6 millones de turistas extranjeros en 2025: La mejor cifra desde 2017 y el mayor registro pospandemia. https://www.sernatur.cl/chile-supera-los-6-millones-de-turistas-extranjeros-en-2025-la-mejor-cifra-desde-2017-y-el-mayor-registro-pospandemia/

Subsecretaría de Turismo. (2026a, 21 de enero). Chile presenta la nueva plataforma de Chile Travel en la inauguración de su stand en Fitur 2026. https://www.subturismo.gob.cl/2026/01/21/chile-presenta-la-nueva-plataforma-de-chile-travel-en-la-inauguracion-de-su-stand-en-fitur-2026/

Subsecretaría de Turismo. (2026b, 4 de agosto). Segundo Pulso Turismo: Chile alcanza récord histórico de turistas de larga distancia durante el primer semestre de 2026. https://www.subturismo.gob.cl/2026/08/04/segundo-pulso-turismo-chile-alcanza-record-historico-de-turistas-de-larga-distancia-durante-el-primer-semestre-de-2026/

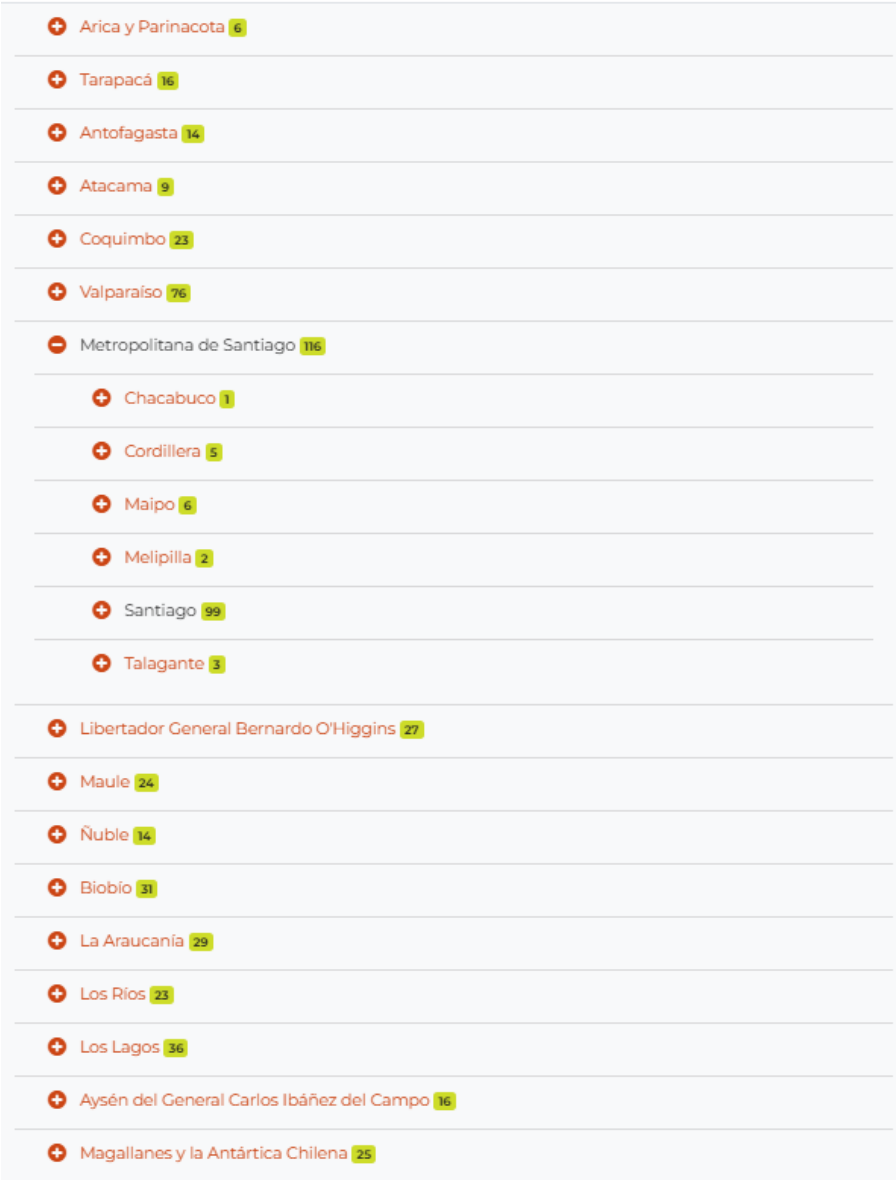
10) Anexos

10.1) Anexo A



Nota: Captura del panel Perfil del turista extranjero que visita Chile, vía aérea (Sernatur). Filtros: segundo semestre de 2024, motivo vacaciones. Recuperado el 2 de octubre de 2026.

10.2) Anexo B



Nota: Captura del Registro de Museos de Chile, Región Metropolitana, provincia de Santiago. Recuperado el 2 de octubre de 2026.

10.3) Anexo C

Tabla 5. Uso de inteligencia artificial para el Hito 1

Herramienta	Parte del trabajo	Uso	Verificación
Claude (Anthropic)	Sección 2	Revisión crítica del texto; búsqueda de fuentes oficiales y académicas; borradores de la evidencia de comportamiento y síntesis.	Cada cifra e información de fuente chilena se comprobó en la fuente original, incluyendo capturas en los anexos A y B. Se comprobó que los papers y enlaces fueran los correctos y que el resumen utilizado era realmente lo que se mencionó en el documento.
Claude (Anthropic)	Sección 3	Revisión de coherencia con el problema; sugerencias de estructura; borradores de las necesidades	Se verificó que la persona estuviera relacionada al problema, las alternativas mostradas en la Tabla 1 fueron probadas por el equipo.
Claude (Anthropic)	Sección 4	Ajustar la promesa a una frase según versiones	Se eligió y ajustó la

		anteriores, que se relacione con la problemática y usuario.	versión final de la promesa a nuestras palabras.
Claude (Anthropic)	Sección 5	Explicación de la comunicación de cliente-servidor; borrador del diagrama	El equipo redibujó y ajustó el diagrama en draw.io. Además, se contrastó con los contenidos vistos en la Unidad 1.
Claude (Anthropic)	Todo el documento	Revisión de coherencia, ortografía, formato APA y documento de venta.	Revisión final de todo el documento por parte del equipo.
OpenCode (Mimo-V2.6-Flash)	Prototipo (código)	Creación y modificación del prototipo web: exploración del proyecto; reorganización en capas cliente/servidor (interfaz, cliente HTTP, presentación, negocio y datos) y división de la interfaz por pantalla; eliminación de la función “Agregar un lugar a tu ruta”; traslado del cálculo de duración y costo a la capa de negocio; validaciones en español; modo de depuración (?debug=1) que muestra el flujo de 10 pasos de la sección 5.3; reemplazo de las imágenes por fotografías de Wikimedia Commons	Todo cambio fue aprobado por el equipo antes de continuar a la siguiente etapa. Se revisó el código y los commits (git log, git status), se compiló el proyecto (npm run build) tras cada paso, y se probó manualmente cada funcionalidad en el navegador, incluido el

		con licencia libre y creación de CREDITS.md; scripts de capturas de pantalla.	caso de uso de la sección 5.3. Las fotografías se revisaron a mano, contrastando lugar, autor y licencia con la página de Commons.
Claude (Anthropic)	Creación inicial PPT	Creación de borrador para presentación adaptándolo con los colores del logo de Rutia	Se verifico que los datos e información utilizada sean realmente los que se usaran para la presentación.